武漢理工大學
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

计算机网络综合实验



课程简介

- **本课程共32个课时。**

实验一、网络实验平台和常用网络命令	4
实验二、交换机的基础配置	4
实验三、交换机的进阶配置	4
实验四、路由器的配置和管理	4
实验五、交换机的路由配置	4
实验六、路由协议的配置和管理	4
实验七、ACL和NAT配置	4
实验八、网络综合实验（考核）	4

- **课程平台：** 

理工智课（PPT、资料、报告提交）

考核方法

- **总评成绩=平时成绩*50%+考试成绩*50%**

  - **签到：微信小程序**



  - **实验表现、验收情况**
  - **实验报告**



武漢理工大學
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

计算机网络综合实验

实验一　网络实验平台和常用网络命令

实验目的

- 认识网络实验硬件平台环境
- 实践常用网络命令（cmd）
- 熟悉eNSP网络模拟器软件

实验内容

- **1、认识网络实验平台环境。**
  - 登录到交换机；交换机的基本配置命令。
  - 注意：交换机， 路由器 ， PC机器之间的连接。
- **2、实践常用网络命令(windows操作系统——打开cmd)。**
  - Ipconfig、 Arp、Ping、 Tracert、Nslookup、NETSTAT、net
  - 注意：记录使用各命令运行的结果
- **3、eNSP网络模拟器的使用（选做）。**
  - 熟悉eNSP的操作界面。

1、认识网络实验平台环境

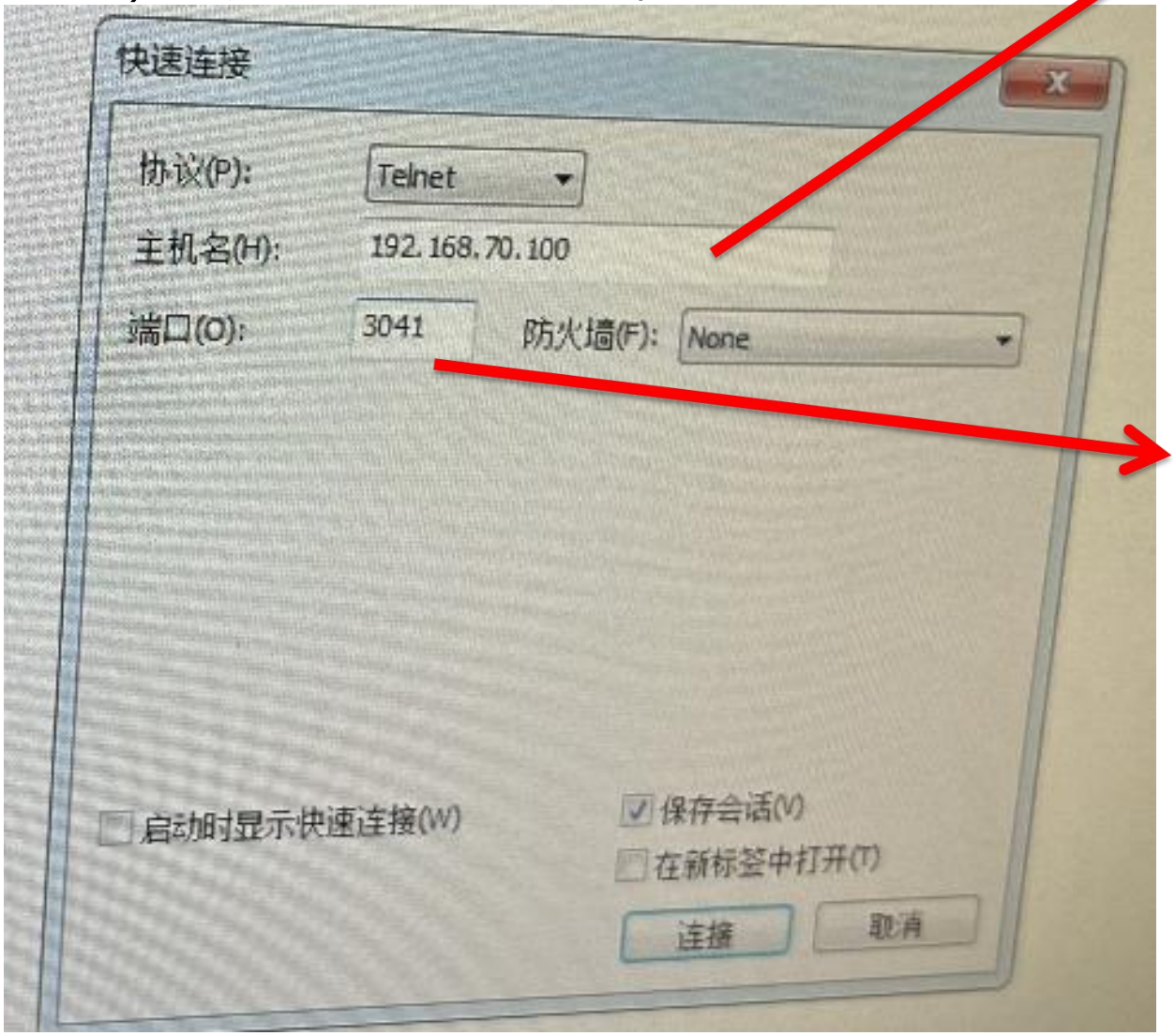
- 206房间有七个机柜 (华为)
  - 每4~6人一组，每组一个机架
- 机柜 -- 计算机
  - 配置计算机（管设备）
  - 测试计算机（联网测试）
- 网线若干



1、认识网络实验平台环境

1.交换机的登录方法

- 1）打开SecureCRT软件，新建连接



第7个机架控制台地址为192.168.70.100/24，注：7表示第7组

注：配置计算机需要与控制台设置成同一个网段。

机架设备端口号，由上至下依次为3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047



1、认识网络实验平台环境

1.交换机的登录方法

- 2）输入登录账户密码

注意：设备登录时存在两层密码，第一个为Telnet登录密码
账户：huawei
密码：admin123
第二层为console口密码，
账户：admin
密码：Admin@huawei



204房间3044和3045密码改了，贴在设备上



- 一台管理PC可以登录多个网络设备进行配置吗?
- 两台管理PC能登录同一个网络设备吗?

1、认识网络实

```
<Sysname> system-view
  System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Sysname]
```

2.交换机命令视图

配置某一功能时，需首先进入对应的命令视图。

视图	功能	提示符	进入命令	退出命令
用户视图	查看交换机的简单运行状态和统计信息	<Quidway>	与交换机建立连接即进入	quit断开与交换机连接
系统视图	配置系统参数	[Quidway]	在用户视图下键入system-view	quit或return返回用户视图
以太网端口视图	配置以太网端口参数	[Quidway-Ethernet0/1]	在系统视图下键入：interface ethernet 0/1	quit返回系统视图
VLAN视图	配置VLAN参数	[Quidway-Vlan1]	在系统视图下键入vlan 1	quit返回系统视图
VLAN接口视图	配置VLAN和VLAN汇聚对应的IP接口参数	[Quidway-Vlan-interface1]	在系统视图下键入：interface vlan-interface 1	quit返回系统视图
本地用户视图	配置本地用户参数	[Quidway-luser-user1]	在系统视图下键入：local-user user1	quit返回系统视图

1、认识网络实验平台环境

3.交换机的基本配置命令

进入系统视图　　<sw>system-view

- 进入交换机接口配置模式命令　　[sw]interface Ethernet0/0/1
- 显示交换机的各种运行状态

  [sw]display current-configuration

  [sw]display interface

  [sw]display ip routing-table

  [sw]display arp
- 配置交换机系统名

  [sw]sysname myname
- 删除某条命令　　[sw]undo　命令
- 交换机重启　　[sw]Reboot

注意：

- 命令输入之前，看看是不是在指定的视图。
- 需要帮助可以随时键入“?”
- tab键补全命令。

1、认识网络实验平台环境

4.交换机端口参数的配置

- **进入ethernet0/0/10端口** **[sw]interface g0/0/1**

- **配置端口速率为100M** **[sw-ethernet0/0/10]speed 100**

配置端口速率参数有1000（1000M）、100（100M）、10（10M）、auto(自适应)，默认是auto

- **配置端口的双工模式为全双工** **[sw-ethernet0/0/10]duplex full**

配置模式有full (全双工)、half(半双工)、auto（自适应），默认是auto

实验内容

- **1、认识网络实验平台环境。**
  - 登录到交换机；交换机的基本配置命令。
  - 注意：交换机， 路由器 ， PC机器之间的连接
- **2、实践常用网络命令(windows操作系统——打开cmd)。**
  - Ipconfig、 Arp、Ping、 Tracert、Nslookup、NETSTAT、net
  - 注意：记录使用各命令运行的结果
- **3、eNSP网络模拟器的使用（选做）。**
  - 熟悉eNSP的操作界面。

2、实践常用网络命令(打开cmd)

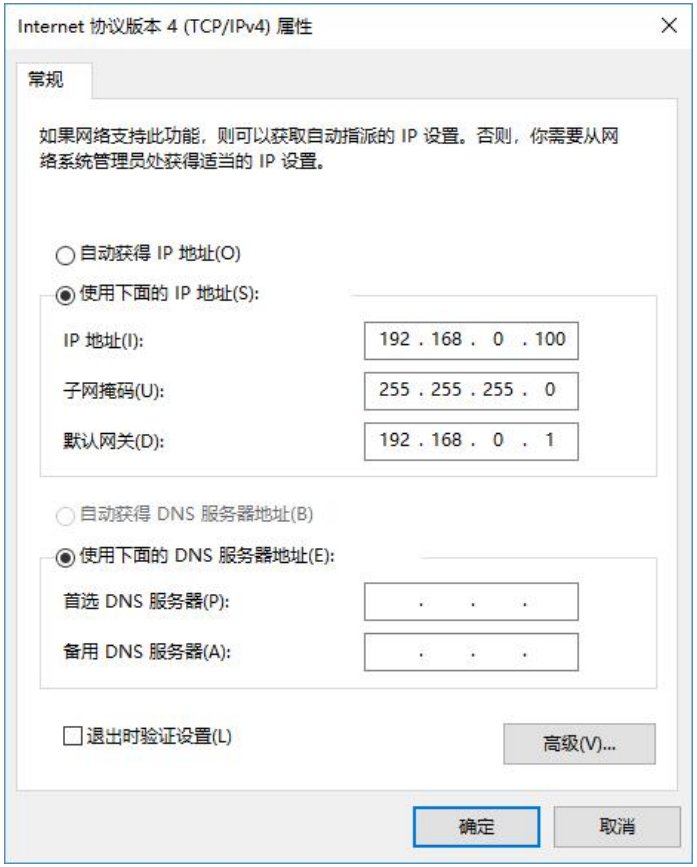
1)ipconfig

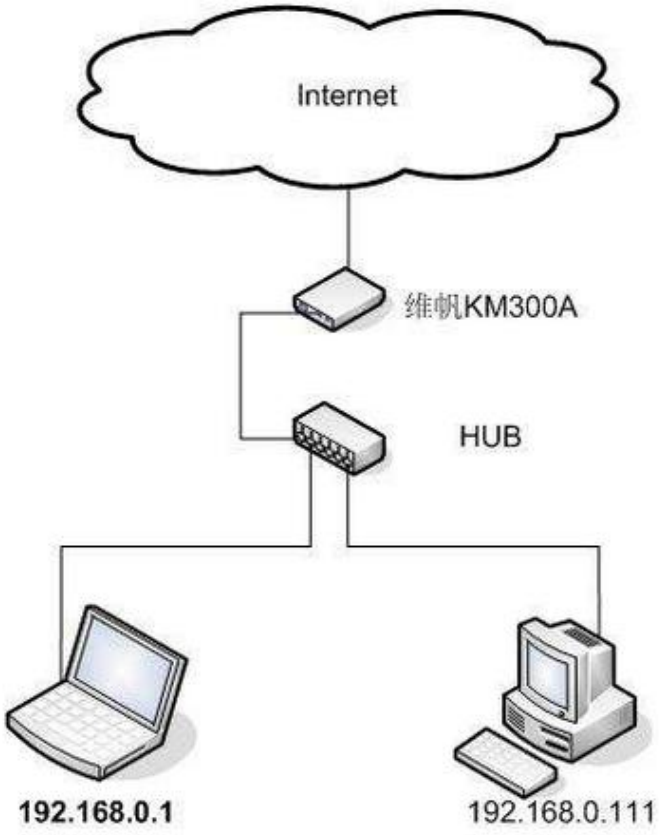
- 作用：显示当前的TCP/IP配置的设置值。这些信息一般用来检验人工配置的TCP/IP设置是否正确。了解计算机当前的IP地址、子网掩码和缺省网关实际上是进行测试和故障分析的必要项目。
- ipconfig —— 当使用IPConfig时不带任何参数选项，那么它为每个已经配置了的接口显示IP地址、子网掩码和缺省网关值。
- ipconfig /all —— 当使用all选项时，IPConfig显示它已配置且所要使用的附加信息（如IP地址等），并且显示内置于本地网卡中的物理地址（MAC）。
- ipconfig /release和ipconfig /renew--这是两个附加选项，只能在向DHCP服务器租用其IP地址的计算机上起作用。如果你输入ipconfig /release，那么所有接口的租用IP地址便重新交付给DHCP服务器（归还IP地址）。如果你输入ipconfig /renew，那么本地计算机便设法与DHCP服务器取得联系，并租用一个IP地址。请注意，大多数情况下网卡将被重新赋予和以前所赋予的相同的IP地址。

2、实践常用网络命令(打开cmd)

原理：IP地址、子网掩码和缺省网关的关系

- 同一个局域网内PC的IP地址的网络地址相同
- 子网掩码用来描述网络地址位数
- 缺省网关通常与本机网络地址相同





2、实践常用网络命令(打开cmd)

2)ARP

- 作用：显示和修改IP 地址与物理地址之间的转换表。
- 协议：地址解析协议，即ARP（Address Resolution Protocol），是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。
- 原理：ARP缓存中包含一个或多个表，它们用于存储IP地址及其经过解析的MAC地址。

ARP缓存可以包含动态和静态项目。

动态项目随时间推移自动添加和删除。每个动态ARP缓存项的潜在生命周期是10分钟。新加到缓存中的项目带有时间戳，如果某个项目添加后2分钟内没有再使用，则此项目过期并从ARP缓存中删除；如果某个项目已在使用，则又收到2分钟的生命周期；如果某个项目始终在使用，则会另外收到2分钟的生命周期，直到10分钟的最长生命周期。

静态项目一直保留在缓存中，直到重新启动计算机为止。

2、实践常用网络命令(打开cmd)

2)ARP

命令格式：

- -d 删除由inet_addr 指定的主机。可以使用* 来删除所有主机。

  ARP -d inet_addr [if_addr]

- -a 显示当前的ARP 信息，可以指定网络地址，不指定显示所有的表项。

  ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]

- -s 添加主机，并将网络地址跟物理地址相对应，这一项是永久生效的。

  ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]

其中：　eth_addr　物理地址

if_addr　网卡的IP 地址

inet_addr 代表指定的IP 地址

例：Arp -s 192.168.10.10 00-50-ff-6c-08-75

2、实践常用网络命令(打开cmd)

3)ping

- 作用：验证与远程计算机的连接。该命令只有在安装了TCP/IP 协议后才可以使用。
- 命令格式：ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j computer-list] | [-k computer-list]] [-w timeout] destination-list
- 参数：

-t Ping 指定的计算机直到中断。

-a 将地址解析为计算机名。

-n count 发送count 指定的ECHO 数据包数。默认值为4 。

-l length 发送包含由length 指定的数据量的ECHO 数据包。默认为32字节；最大值是65,527 。

-f 在数据包中发送“不要分段”标志。数据包就不会被路由上的网关分段。

-i ttl 将“生存时间”字段设置为ttl 指定的值。

2、实践常用网络命令(打开cmd)

3)ping

-v tos 将“服务类型”字段设置为tos 指定的值。

-r count 在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。count 可以指定最少1 台，最多9 台计算机。

-s count 指定count 指定的跃点数的时间戳。

-j computer-list 利用computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔（路由稀疏源） IP 允许的最大数量为9 。

-k computer-list 利用computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔（路由严格源） IP 允许的最大数量为9 。

-w timeout 指定超时间隔，单位为毫秒。

destination-list 指定要ping 的远程计算机。

2、实践常用网络命令(打开cmd)

3)ping

- 例：

1）连续发送ping探测报文：ping –t ip地址

Ctrl+break查看统计信息；ctrl+c结束命令

2）自选数据长度的ping 探测报文:

ping 目的主机IP 地址-l size

3）不允许对ping 探测报分片： ping 目的主机IP 地址-f

Ping –f –l 2000 192.168.0.88

在禁止分片的情况下，探测报文过长而造成目的地不可达

4）修改“ping”命令的请求超时时间： ping 目的主机IP 地址-w time 指定等待每个回送应答的超时时间，单位为毫秒，默认值为1000 毫秒

Ping –w 5000 192.168.0.88

2、实践常用网络命令(打开cmd)

3)ping

- 原理：

PING (Packet Internet Groper)是用于测试网络连接量的程序。Ping发送一个即因特网信报控制协议，回声请求消息给目的地并报告是否收到所希望的ICMPecho （ICMP回声应答）。

Ping是用来检查网络是否通畅或者网络连接速度的命令。

ping指的是端对端连通，通常用来作为可用性的检查， 但是某些病毒木马会强行大量远程执行ping命令抢占网络资源，导致系统变慢，网速变慢。严禁ping入侵作为大多数防火墙的一个基本功能提供给用户进行选择。

2、实践常用网络命令(打开cmd)

4)traceroute

- 作用：Tracert 命令用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。

  UNIX系统中，我们称之为Traceroute,MS Windows中为Tracert。

- 原理： Traceroute通过发送小的数据包到目的设备直到其返回，来测量其需要多长时间。

- 命令格式：tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name

  -d 指定不将地址解析为计算机名.

  -h maximum_hops 指定搜索目标的最大跃点数.

  -j computer-list 指定沿computer-list 的稀疏源路由.

  -w timeout 每次应答等待timeout指定的微秒数.

  target_name 目标计算机的名称.

2、实践常用网络命令(打开cmd)

5)nslookup

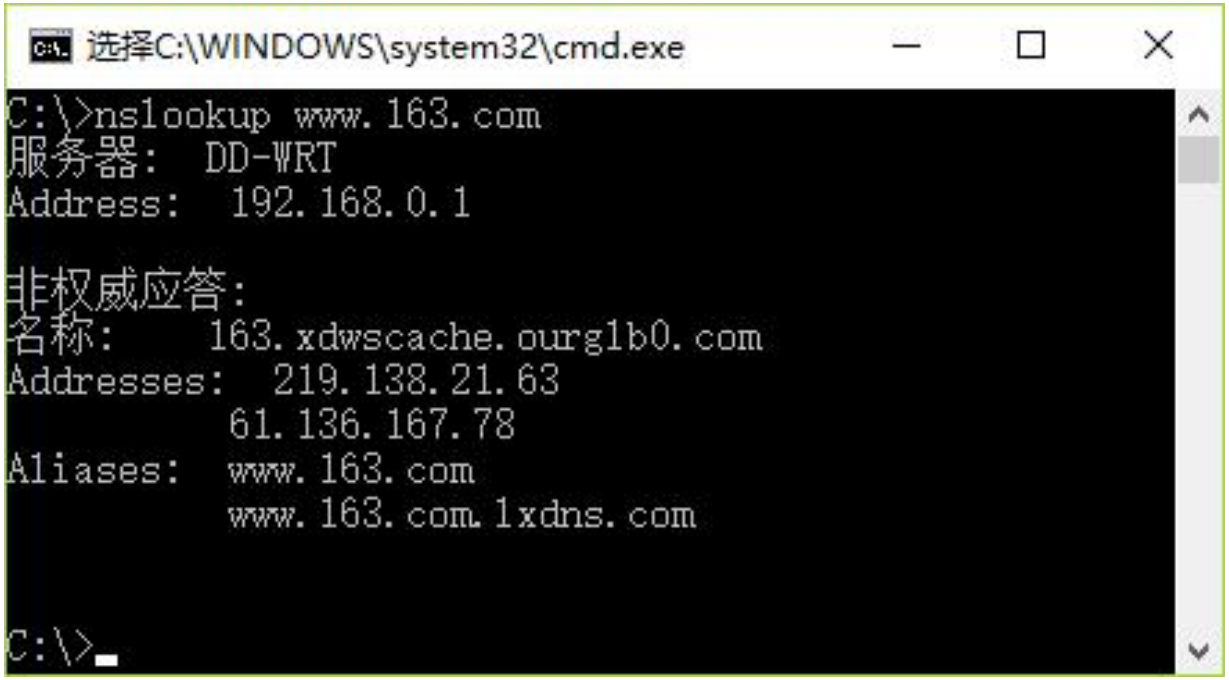
- 作用：监测网络中 DNS 服务器是否能正确实现域名解析的命令行工具。
  用于查询 Internet域名信息或诊断DNS 服务器问题的工具。
- 例：　>nslookup i.whut.edu.cn
- 亦可反向解析

>nslookup

Help

Ls

exit

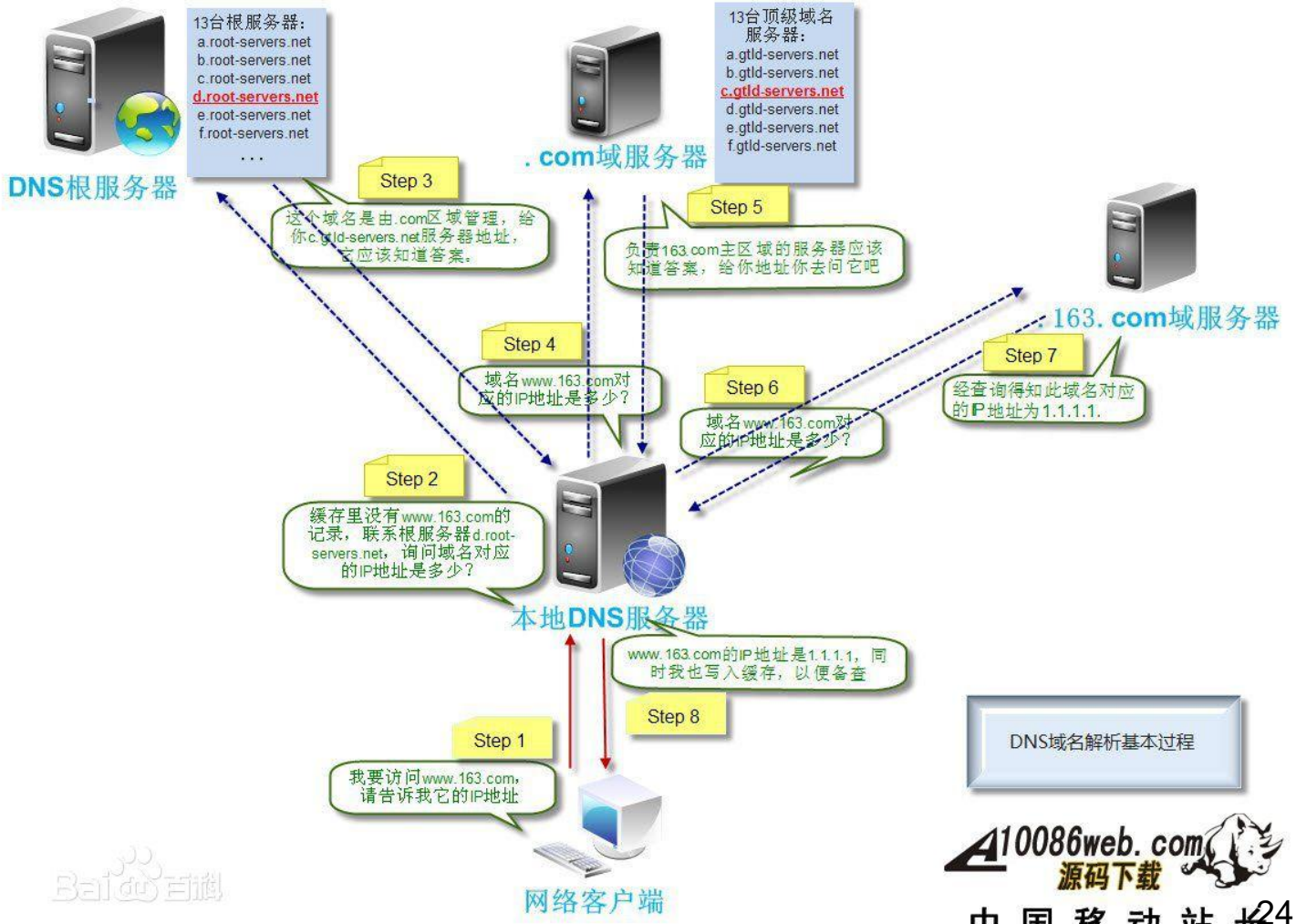


2、实践常用网络命令(打开cmd)

5)nslookup

- 原理：

域名解析过程



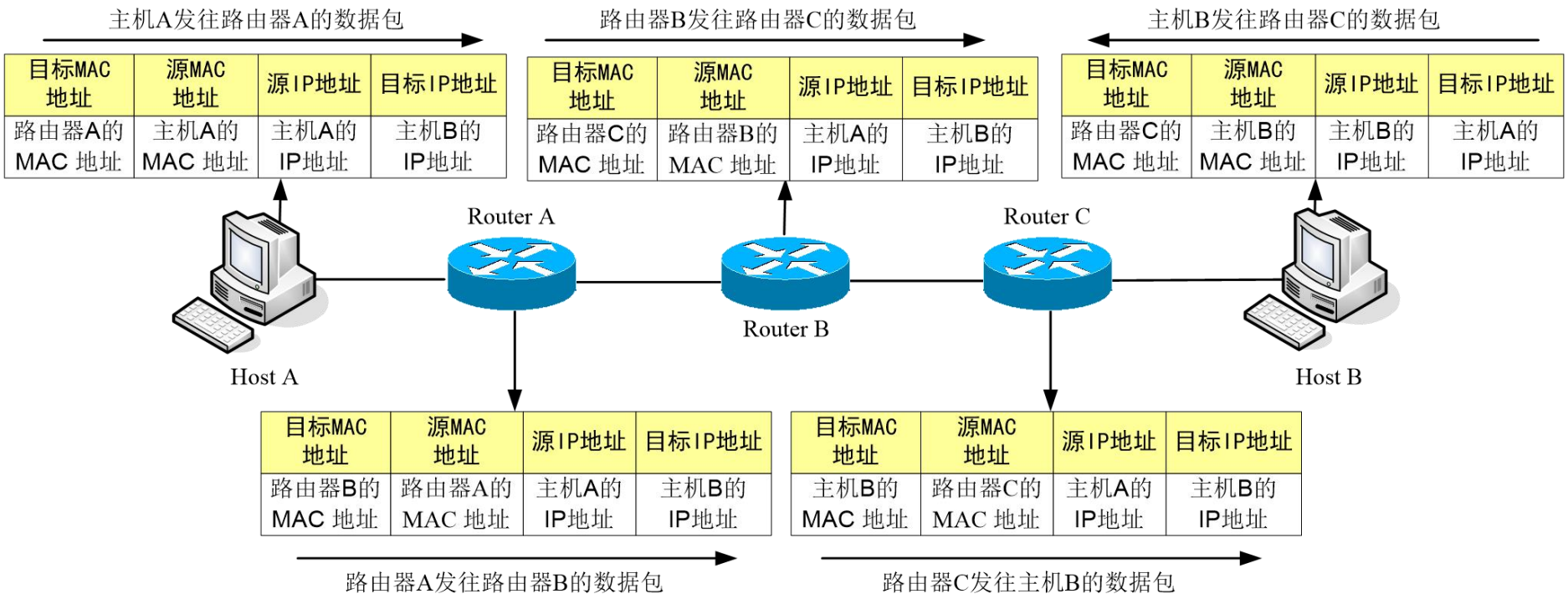
A10086web.com 源码下载
中国移动站长

2、实践常用网络命令(打开cmd)

5)nslookup

- 原理：

路由过程中的数据包交换



2、实践常用网络命令(打开cmd)

6)NETSTAT

- 功能：可以显示路由表、实际的网络连接以及每一个网络接口设备的状态信息。Netstat用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据，一般用于检验本机各端口的网络连接情况。使用时如果不带参数，netstat 显示活动的 TCP 连接。
- 语法： netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p Protocol] [-r] [-s] [Interval]
- 参数：

-a 显示所有活动的 TCP 连接以及计算机侦听的 TCP 和 UDP 端口。

-e 显示以太网统计信息，如发送和接收的字节数、数据包数。该参数可以与 -s 结合使用。

-n 显示活动的 TCP 连接，不过，只以数字形式表现地址和端口号，却不尝试确定名称。

2、实践常用网络命令(打开cmd)

6)NETSTAT

- 语法： netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p Protocol] [-r] [-s] [Interval]
- 参数：

-p Protocol 显示 Protocol 所指定的协议的连接。在这种情况下，Protocol 可以是 tcp、udp、tcpv6 或 udpv6。如果该参数与 -s 一起使用按协议显示统计信息，则 Protocol 可以是 tcp、udp、icmp、ip、tcpv6、udpv6、icmpv6 或 ipv6。

-s 按协议显示统计信息。默认情况下，显示 TCP、UDP、ICMP 和 IP 协议的统计信息。如果安装了 IPv6 协议，就会显示 IPv6 上的 TCP、IPv6 上的 UDP、ICMPv6 和 IPv6 协议的统计信息。可以使用 -p 参数指定协议集。

-r 显示 IP 路由表的内容。该参数与 route print 命令等价。

2、实践常用网络命令(打开cmd)

7)net

- NET命令是功能强大的以命令行方式执行的工具。它包含了管理网络环境、服务、用户、登陆等Windows 98/NT/2000 中大部分重要的管理功能。使用它可以轻松的管理本地或者远程计算机的网络环境，以及各种服务程序的运行和配置。或者进行用户管理和登陆管理等。
- 命令行键入net help command可获得帮助，如net help accounts。

(1)NET VIEW

作 用：显示域列表、计算机列表或指定计算机的共享资源列表。

命令格式：net view 〔computername | /domain〔:domainname))

参数：

键入不带参数的net view显示当前域的计算机列表。

computername 指定要查看其共享资源的计算机。

/domain〔:domainname〕指定要查看其可用计算机的域。

2、实践常用网络命令(打开cmd)

7)net

(2)Net localgroup

添加、显示或修改本地组。使用不带参数的此命令用于显示本机上服务器和本地组的名称。

E.g. net localgroup /add sy1001

Net localgroup

Net localgroup [/delet] [/domain]

2、实践常用网络命令(打开cmd)

7)net

(3)NET USER

作用：添加或更改用户帐号或显示用户帐号信息。该命令也可以写为 net users。

命令格式：net user 〔username 〔password | *〕 〔options〕〕 〔/domain〕

参数：键入不带参数的net user查看计算机上的用户帐号列表。

username添加、删除、更改或查看用户帐号名。

password为用户帐号分配或更改密码。

*提示输入密码。

/domain在计算机主域的主域控制器中执行操作。

例：net user fang查看用户FANG的信息

2、实践常用网络命令(打开cmd)

7)net

(4) net accounts

功能：将用户帐户数据库升级并修改所有帐户的密码和登录请求。

格式：net accounts [/forcelogoff:{minutes | no}] [/minpwlen:length] [/maxpwage:{days|unlimited}][/minpwage:days] [/uniquepw:number] [/sync] [/domain]

参数：

无：即键入不带参数的net accounts，命令显示密码、登录限制和域信息的当前配置。

例1：设置不少于 10 个字符的用户密码

net accounts /minpwlen:10

例2：防止用户每少于3天更改一次密码，强制用户每15天更改一次密码，并在登录时间到期后用2分钟警告强制用户注销。

net accounts /forcelogoff:2 /minpwage:3 /maxpwage:15

2、实践常用网络命令(打开cmd)

7)net

(5)net computer

作用：从域数据库中添加或删除计算机，所有计算机的添加和删除都会转发到主域控制器。

格式：net computer \\computername {/add | /del}

参数：

\\computername　指定要从域中添加或删除的计算机名。

/add　将特定的计算机添加到域中。

例：将计算机bb添加到登录的域中：　net computer \\bb /add

/del　从域中删除指定的计算机。

例：将计算机bb从登录的域中删除：　net computer \\bb /del

2、实践常用网络命令(打开cmd)

7)net

(6)Net use

功能：将计算机与共享资源连接或断开，或显示关于计算机连接的信息。

无参数检索网络连接列表

例：将此IP的movie共享目录映射为本地的Z盘

net use z:\\192.168.10.7\movie

2、实践常用网络命令(打开cmd)

7)net

（7）net share

功能：管理共享资源。

不带参数显示本地计算机上所有共享资源信息

net share mymovie=e:\download\movie/users:1

增加一个共享，限制连接用户数为1

net share d$ /d删除共享

实验内容

- **1、认识网络实验平台环境。**
  - 登录到交换机；交换机的基本配置命令。
  - 注意：交换机， 路由器 ， PC机器之间的连接
- **2、实践常用网络命令(windows操作系统——打开cmd)。**
  - Ipconfig、 Arp、Ping、 Tracert、Nslookup、NETSTAT、net
  - 注意：记录使用各命令运行的结果
- **3、eNSP网络模拟器的使用。**
  - 熟悉eNSP的操作界面。

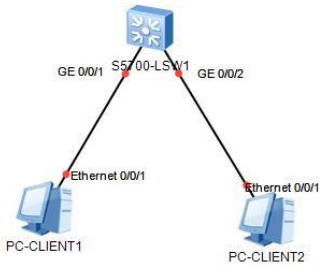
3、eNSP网络模拟器的使用（选做）

1. 安装和配置eNSP

- 安装过程中有一步骤可选择安装其他程序，该步骤非常重要，包含了WinPcap、Wireshark和VirtualBox三项应用程序的安装。其中，WinPcap和VirtualBox为eNSP正常使用的必备软件，而Wireshark为eNSP模拟实验过程中，用来抓取网络设备端口数据报文的工具。

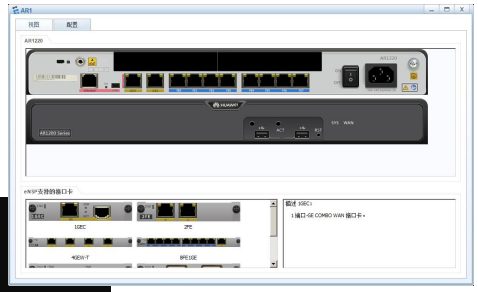
2. 熟悉eNSP的操作界面

- 绘制网络拓扑



3. 熟悉eNSP中对设备的设置

- 和真实的环境一样，在eNSP平台的设备需要进行合理配置后才能正常工作。



4. 使用配置命令来配置设备

- 并查看和验证配置结果

```
Login authentication

Username:huawei
Password:
<management>

Login authentication

Username:admin
Password:
<SY4-L2-SW1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
```

六、实验过程

1、认识网络实验平台环境

- 登录到网络设备，进入相应视图，运行常用命令。

2、实践常用网络命令

- 注意：尽量使用到每个命令的每个参数，挑选部分进行截图写入报告。

3、eNSP网络模拟器的使用

- 搭建简单局域网，登录到交换机设备。

注意事项

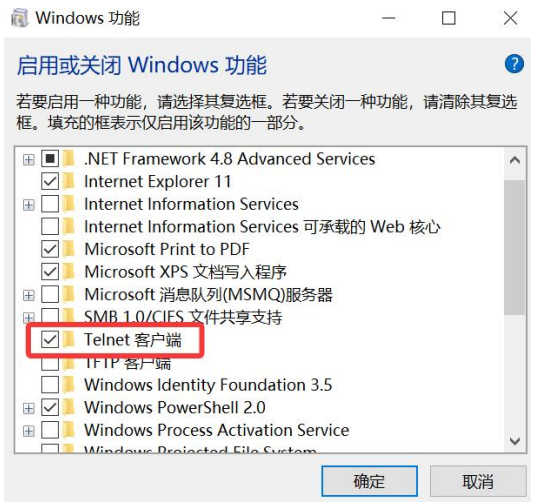
- **不允许修改登录的密码！**
- **做完操作后不要保存！**
- **爱惜实验室设备（网线挽好）**

七、思考题（写入实验报告）

- 1.如何测试网络连通性?
- 2.什么是ARP欺骗?
- 3.输入“arp –a”命令，可以查看本机的arp 缓存内容。如本机的ARP 表是空的（ arp -d *，删除所有信息），则ping 本组相邻机的IP 地址（同网段的真实IP地址），再查看本机的arp 缓存内容，此时是否还是空的?
- 4.将相邻机在本机ARP 表中的表项删除（ arp -d ip 地址），给相邻机的IP 添加一个静止的错误的MAC 地址对应项（arp -s ip 地址 MAC 地址），再PING 相邻机，此时是否能PING 通?
- 5.多尝试几次ping www.163.com操作，比较得到的IP地址。如果两次不一样，考虑原因在哪里？针对不同IP地址，执行tracert ip_address命令，分析输出结果是否有差异?

易错点

- 远程管理PC机没打开telnet功能。
- IP属性没有设置为自动分配。（ipconfig /release命令可能会改变）



- 未使用管理员身份运行。
- 没有关闭wifi等其它网卡。
- 机架电源没打开。

- 错连到路由器，而不是交换机。
- 交换机Console口线被拔下。
- 线插错。

- 不在指定的视图。
- 命令敲错。

- PC的IP地址设置冲突。
- PC的IP地址设置不在同一个网段。
- 无法ping通，可能安装了火绒等安全软件
- 密码被更改，无法登录。